Seminár 7-8

Pr.17 Kryštalizácia zložky v chladiacom zariadení

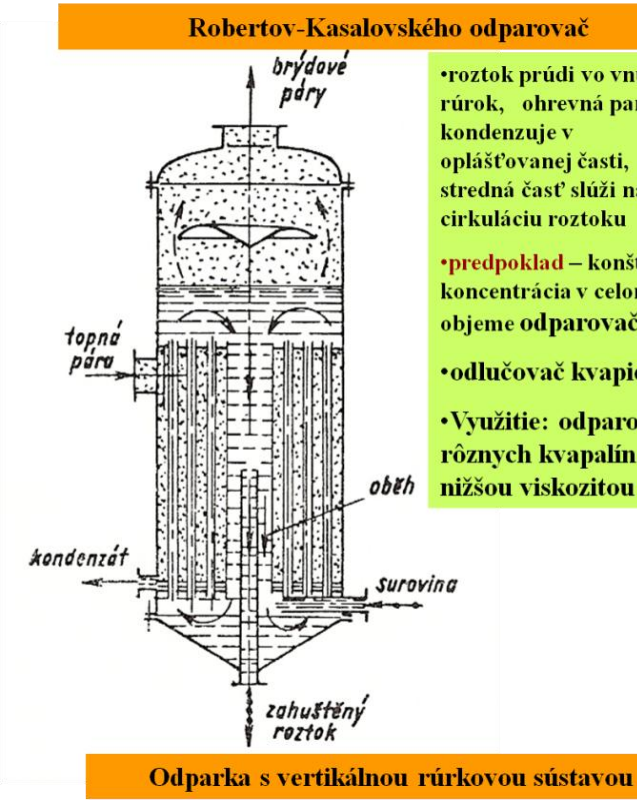
30 kg *p*-xylénu sa v nádobe s (chladiacim) plášťom ochladí z teploty 30 °C na teplotu tuhnutia a začne v nádobe kryštalizovať. Po skončení chladenia sa v nádobe nachádza 40 % *p*-xylénu v kvapalnom skupenstve. Ako chladiace médium sa do plášťa privádza vriaci izobután, ktorý sa tam pri atmosférickom tlaku odparí a ohreje sa na teplotu 0 °C a v tomto stave odchádza zo systému.

Vypočítajte: Koľko vriaceho izobutánu treba do chladiaceho plášťa priviesť, ak toto médium prijalo 10 % tepla od okolitého vzduchu. Vypočítajte koľko tepla odovzdá *p*-xylén a koľko tepla pohltí izobután z okolia.

Pr.18 Spotreba ohrevnej pary v odparovači

V nepretržite pracujúcom vákuovom odparovači sa má zahustiť 2 000 kg.h^{-1} vodného roztoku NaOH z 10 hm % na 40 hm % pri tlaku 25,0 kPa. Roztok sa privádza pri teplote 20 ºC a cirkuluje v rúrkach ohrevného telesa. Zahustený roztok a odparená voda (nazývaná tiež štiavna para) odchádzajú z odparovača pri teplote varu roztoku, pri teplote 94 ºC. Na ohrev sa privádza nasýtená vodná para s tlakom 0,2 MPa. Para v medzirúrkovom priestore kondenzuje. Vypočítajte spotrebu ohrevnej pary, ak straty tepla do okolia sú zanedbateľné.

Poznámka: Odparovač je zariadenie, ktoré sa používa na odparovanie rozpúšťadla z roztoku tuhých látok s cieľom zahustiť roztok. V praxi sa používajú odparovače rôznej konštrukcie s nútenou aj s prirodzenou cirkuláciou. Rozšírený je tzv. Robertov odparovač s prirodzenou cirkuláciou. Odparovač je valcová nádoba veľkého objemu naplnená asi do 1/4 roztokom. V roztoku je umiestnený výmenník tepla prstencového tvaru tvoriaci oddelený priestor od vnútorného priestoru odparovača. V prstenci sú vertikálne umiestnené rúrky prechádzajúce prstencom. Rúrky sú sčasti zaplnené odparovaným roztokom. Do priestoru medzi rúrkami v prstenci sa privádza nasýtená vodná para s teplotou vyššou, ako je teplota varu roztoku. V rúrkach roztok búrlivo vrie a pary odpareného rozpúšťadla vynášajú z rúrok aj kvapky roztoku do priestoru nad rúrky (roztok „kypí“!) a stredom prstenca sa kvapky vracajú do roztoku. Tento spôsob konštrukcie odparovača a jeho prevádzka zabezpečuje prirodzenú cirkuláciu v zahusťovanom roztoku takou intenzitou, že možno koncentráciu v celom objeme odparovača považovať za rovnakú ako je koncentrácia zahusteného roztoku odchádzajúceho z odparovača. Teda koncentrácia zriedeného roztoku privádzaného do odparovača (v ustálenom stave) sa prakticky v okamihu mení na koncentráciu zahusteného roztoku.



Pr.19 Spotreba pary v odparovači, úprava ostrej pary

V Robertovom odparovači sa zahusťuje roztok sacharózy. Do odparovača prúdi 5 000 kg.h^{-1} vodného roztoku sacharózy s koncentráciou 10 hm % sacharózy s teplotou 20 ºC. V odparovači sa udržuje tlak

P = 0,10 MPa. Z odparovača odchádza zahustený roztok sacharózy s koncentráciou 40 hm % sacharózy a štiavna para (odparená voda) pri teplote varu roztoku 102 ºC. Teplo potrebné na zohriatie vstupujúceho roztoku a odparenie rozpúšťadla (vody) dodáva nasýtená para s tlakom P = 0,6 MPa, ktorá v systéme iba kondenzuje. Kondenzát ohrevnej pary odteká pri kondenzačnej teplote. Vypočítajte:

a) koľko nasýtenej pary je potrebné priviesť do odparovača;
b) koľko GJ/h sa ušetrí, ak na ohrev namiesto nasýtenej pary z rozvodu pary sa použije tzv. ostrá para, t. j. prehriata para s tlakom P = 1 MPa, ktorá sa zmieša so štiavnou parou z odparovača. Určte aká musí byť teplota tejto prehriatej pary (1 MPa), ak výsledná para po zmiešaní je nasýtená para s tlakom P = 0,6 MPa.

Info o zmiešavcom teple sacharózy: Zmiešavacie teplo roztoku sacharózy vo výpočte môžete zanedbať (jeho hodnota je takmer nulová).

DU 2.8/str 150

1 l benzénu, ktorý má teplotu 20 ºC sa má prečistiť kryštalizáciou pri tlaku 101,3 kPa. Predpokladajte, že závislosť špecifickej tepelnej kapacity od teploty je lineárna. Nádoba s benzénom je umiestnená v ďalšej nádobe s ľadovou drťou(vonkajšej nádobe), ktorá má teplotu 0 ºC. Pri chladení benzénu sa roztopí ¾ ľadu. Ľad pohltí 20 % tepla z okolia. Vypočítajte koľko tepla odovzdá benzén, koľko tepla pohltí ľad z okolia, koľko ľadu bolo na začiatku vo vonkajšej nádobe.

Údaje: Špecifická tepelná kapacita benzénu pri teplote 5,6 ºC je 1,658 $kJ.kg^{-1}.K^{-1}$.

DU 2.16/str. 152

V jednočlennej nepretržite pracujúcej odparke sa zahuťuje vodný roztok NaCl z 5 hm% na 25 hm% NaCl. Tlak v odparke je 101 kPa. Čerstvý roztok vstupuje do odparky pri teplote 30 ^{0}C. Teplota varu 25 %-ného roztoku v odparke je 107 ^{0}C. Ako ohrevné médium sa do odparky privádza nasýtená vodná para o tlaku 400 kPa, kondenzát pary pri kondenzačnej teplote. Spotreba ohrevnej pary v odparke je 6 $t.h^{-1}$. Straty tepla do okolia predstavujú 4 % z tepla odovzdaného vodnou parou.

Vypočítajte:

a) Koľko kg/h roztoku dokáže odparka pri uvedených podmienkach zahustiť?
b) Vriaci kondenzát odchádzajúci z odparky sa vedie do **expandéra**, kde sa zmení jeho tlak zo 400 kPa na 100 kPa. Vypočítajte hmotnostný tok a objemový tok nasýtenej pary, ktorá vznikne expanziou v expandéry.